

数字电路实验报告（实验六）

姓名：廖海涛

学号：24344064

日期：2026-04-14

一、实验题目

数据选择器电路原理及应用（74LS151）

二、实验目的

- 熟悉 74LS151（八选一数据选择器）的功能与使用方法。
- 掌握基于 MSI 器件实现组合逻辑电路的设计方法。
- 完成 AU（半加半减器）与 LU（逻辑单元）两类组合逻辑功能设计与验证。

三、实验设备

- 数字电路实验箱、示波器（数字通道）。
- 芯片：74LS151、74LS00、74LS197。
- Proteus 仿真环境（预习与电路验证）。

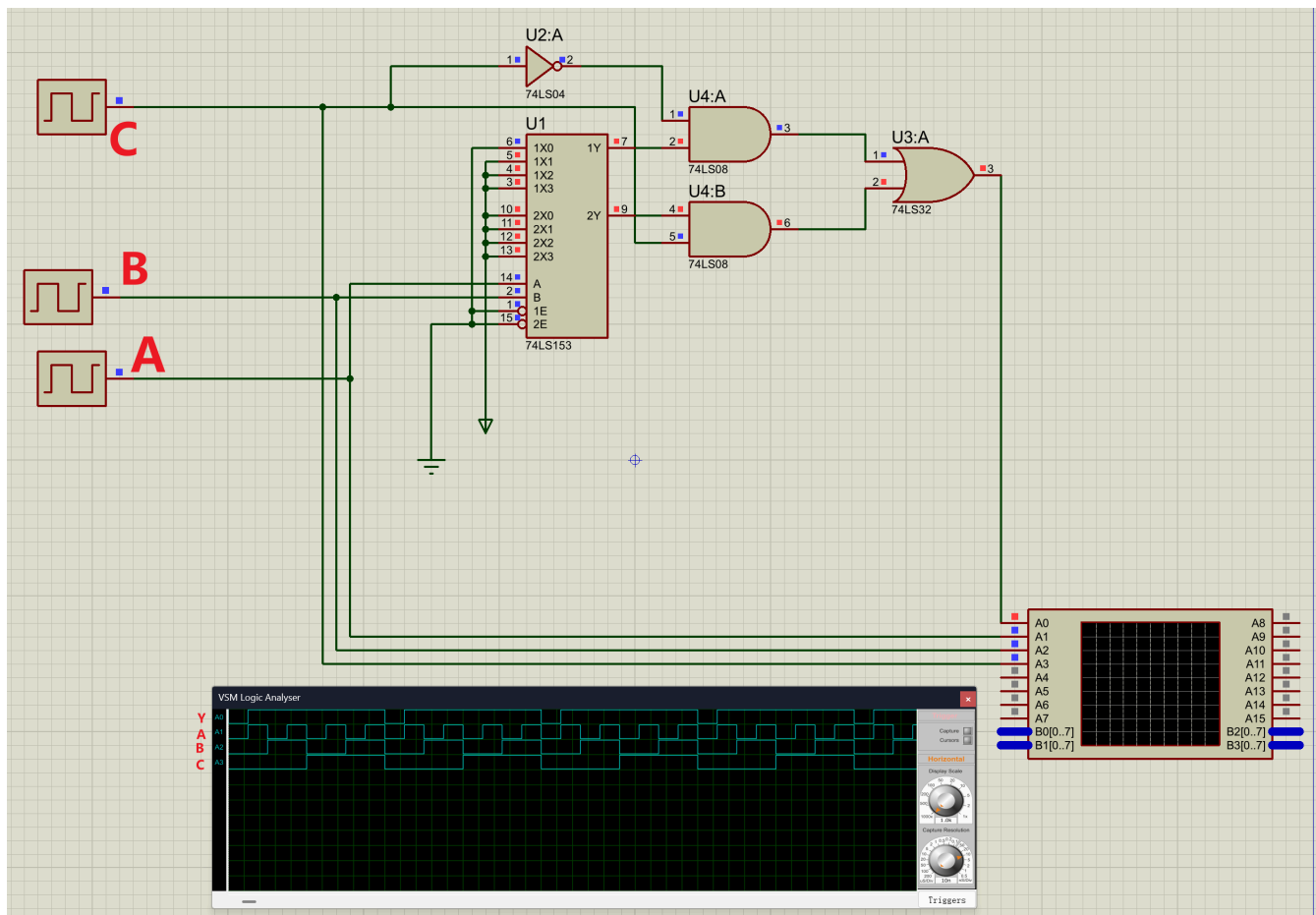
四、实验原理

74LS151 在使能端有效时，由地址输入 C, B, A 在 $D_0 \sim D_7$ 中选择一路输出到 Y 。因此可将 C, B, A 作为变量输入，把 $D_0 \sim D_7$ 预置为常量 0/1 或变量/反变量，从而在输出端实现目标组合逻辑函数。

本实验采用该思想完成两项设计：

- AU（带控制端半加半减器）**：输入 S, A, B ，当 $S = 0$ 实现加法（输出和及进位），当 $S = 1$ 实现减法（输出差及借位）。
- LU（函数发生器）**：输入 S_1, S_0, A, B ，输出分别实现 $A \cdot B$ 、 $A + B$ 、 $A \oplus B$ 、 $\overline{A}$ 。

此外，在 Proteus 中使用 74LS153（双四选一）与门级组合实现等效八选一结构，用于加深对数据选择器结构化实现方法的理解。



根据推导，74LS153 搭建 8 选 1 的关键关系为：

$$\text{Output} = \overline{C}X + CY$$

其中 X, Y 分别为两个 4 选 1 子模块输出， C 作为片选输入。

五、方法与步骤

1. 根据实验指导书功能表，先确定各功能对应真值关系。
2. 选取 74LS151 的地址端作为控制/输入变量，将数据端 $D_0 \sim D_7$ 按目标函数逐项配置。
3. 在实验箱上完成 AU 连线，分两次记录：
 1. 和/差输出 Y ；
 2. 进/借位输出 Cn 。
4. 在实验箱上完成 LU 连线，按 $S_1S_0 = 00, 01, 10, 11$ 分别验证与、或、异或、非功能。
5. 进行静态测试与动态测试：静态逐项核对逻辑关系；动态使用时钟驱动并采集关键信号波形。

其中，关键映射如下：

1. **AU (令地址端 $C, B, A \leftarrow S, A, B$)**
 由真值表得到：
 Y 对应 $D_0 \sim D_7 = [0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]$ ；
 Cn 对应 $D_0 \sim D_7 = [0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0]$ 。
2. **LU (令地址端 $C, B, A \leftarrow S_1, A, B$)**

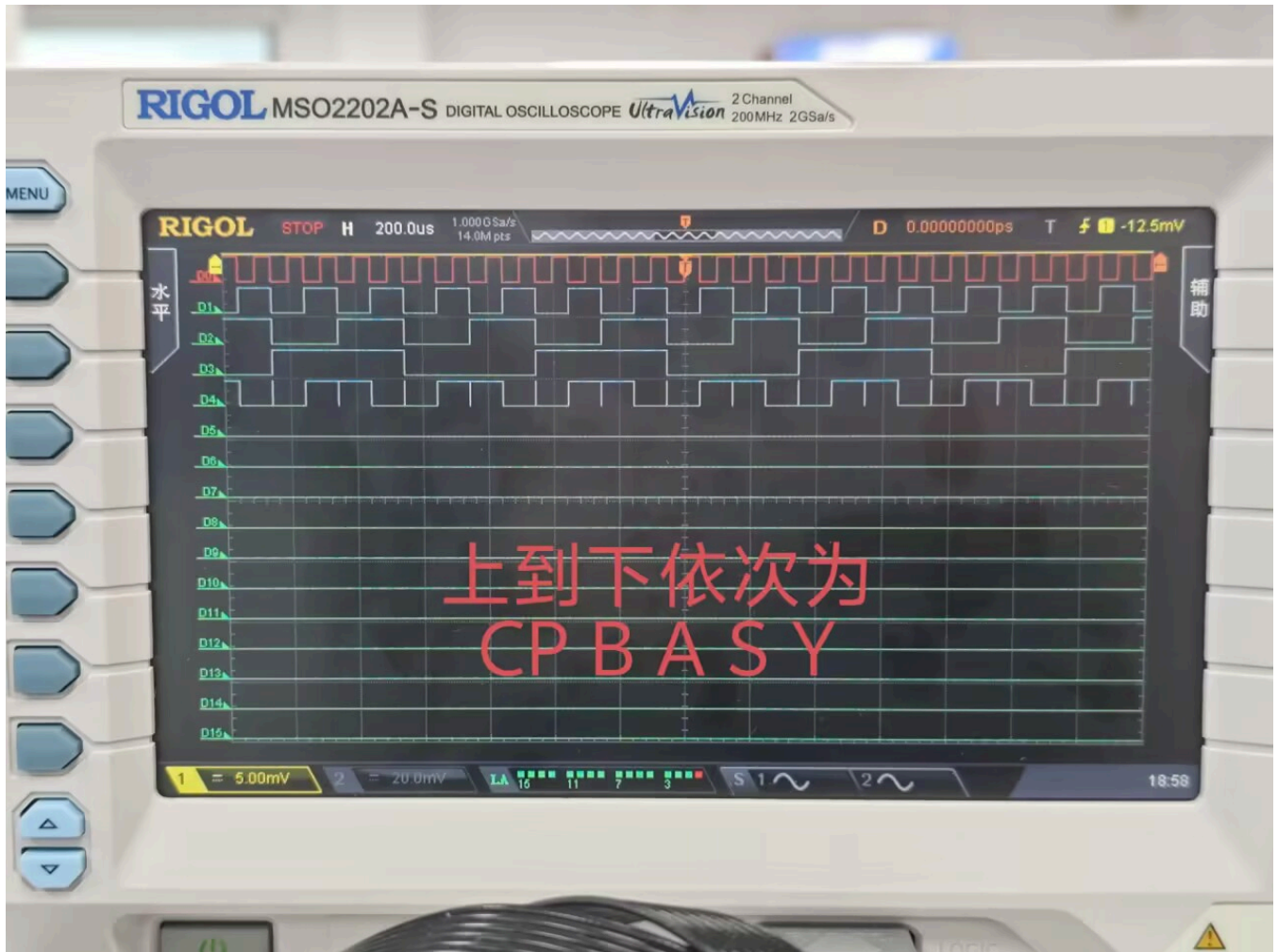
草稿推导得到：

$$D_0 \sim D_7 = [0, S_0, S_0, \overline{S_0}, S_0, 1, \overline{S_0}, \overline{S_0}]。$$

六、验证（结果）

1. AU（半加半减器）

- **静态测试：**各输入组合下输出与功能表一致，结果正常。
- **动态测试：**采集到输出 Y 与 Cn 波形，随 S, A, B 的变化按预期切换。





2. LU (逻辑单元)

- **静态测试：**四种功能选择下输出逻辑正确，结果正常（已通过）。
- **动态测试：**在时钟驱动下， Y 波形与 S_1, S_0, A, B 对应功能关系一致。



3. 波形关系说明

动态测试中，输出信号在输入组合稳定后发生对应电平变化；不同功能选择码下输出遵循相应逻辑运算关系，体现了数据选择器“地址选通 + 数据预置”实现组合逻辑的本质。

七、分析与讨论

1. 使用 74LS151 设计组合逻辑时，核心是把函数映射为“地址变量 + 数据端赋值”，设计流程清晰、复用性高。
2. 与纯门电路实现相比，MSI 方案连线更规整、调试更集中；但对数据端赋值正确性要求高，初次设计易在真值映射处出错。
3. 本实验中通过 AU 与 LU 两个实例验证了同一器件可实现多类组合逻辑，说明组合逻辑设计的关键在于函数分解与编码映射。
4. 结合仿真与实测波形，电路功能与理论分析一致，达到了实验目标。